基于 OLS 正交性的平方和分解公式的证明

定理：在线性回归模型 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{X\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$ 中，若采用 OLS 估计且模型包含截距项，则平方和分解公式

$$SST = SSR + SSE$$

成立的核心条件是 OLS 的正交性 $\boldsymbol{X'e} = \boldsymbol{0}$。

1. 定义与符号说明

- **总平方和（SST）**：

$$SST = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2$$

表示因变量 y 的总离差。

- **回归平方和（SSR）**：

$$SSR = \sum_{i=1}^{n} (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

表示模型解释的离差。

- **残差平方和（SSE）**：

$$SSE = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$$

表示未被模型解释的离差。

- **OLS 正交性**：残差向量 $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{y} - \boldsymbol{X\hat{\beta}}$ 满足：

$$\boldsymbol{X'e} = \boldsymbol{0}$$

（当模型包含截距项时，$\boldsymbol{X}$ 的首列为全 1 向量，故 $\sum e_i = 0$）。

2. 平方和分解的代数推导

将总离差分解为回归离差与残差离差之和：

$$y_i - \bar{y} = (\hat{y}_i - \bar{y}) + (y_i - \hat{y}_i)$$

两边平方后求和：

$$\sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^{n} [(\hat{y}_i - \bar{y}) + (y_i - \hat{y}_i)]^2$$

展开后得：

$$SST = SSR + SSE + 2\sum_{i=1}^{n} (\hat{y}_i - \bar{y}) e_i$$

其中，$e_i = y_i - \hat{y}_i$，需证明交叉项 $2\sum_{i=1}^{n} (\hat{y}_i - \bar{y}) e_i$ 为零。

3. 交叉项为零的条件：正交性的关键作用

将交叉项转化为向量形式：

$$\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i-\bar{y})e_i=\boldsymbol{e}'(\widehat{\boldsymbol{y}}-\bar{y}\cdot\mathbf{1})$$

其中 $\widehat{\boldsymbol{y}}=\boldsymbol{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}}$，$\mathbf{1}$ 为全 1 向量。

（1）利用正交性条件 $\boldsymbol{X}'\boldsymbol{e}=\mathbf{0}$

- 残差与预测值的关系：

$$\boldsymbol{e}'\widehat{\boldsymbol{y}}=\boldsymbol{e}'\boldsymbol{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}}=(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{e})'\widehat{\boldsymbol{\beta}}=\mathbf{0}'\widehat{\boldsymbol{\beta}}=0$$

残差与均值的关系：若模型包含截距项，$\boldsymbol{X}$ 包含全 1 列，正交性条件 $\boldsymbol{X}'\boldsymbol{e}=\mathbf{0}$ 蕴含 $\sum e_i=\mathbf{1}'\cdot\boldsymbol{e}=0$，即 $\boldsymbol{e}'\cdot\mathbf{1}=0$。

（2）计算交叉项

$$\boldsymbol{e}'(\widehat{\boldsymbol{y}}-\bar{y}\cdot\mathbf{1})=\boldsymbol{e}'\widehat{\boldsymbol{y}}-\bar{y}\boldsymbol{e}'\mathbf{1}=0-\bar{y}\cdot0=0$$

因此，交叉项 $2\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i-\bar{y})e_i=0$。

4. 结论

代入交叉项为零的结果，得：

$$SST=SSR+SSE$$

这一等式成立的直接原因是 OLS 的正交性条件 $\boldsymbol{X}'\boldsymbol{e}=\mathbf{0}$，它确保了残差与解释变量（包括截距项）正交，从而消除了回归离差与残差离差的协方差部分。

5. 几何意义补充

在几何上，OLS 正交性意味着残差向量垂直于解释变量组成的子空间。此时，总离差（SST）被完全分解为模型解释的部分（SSR，投影到子空间）和无法解释的部分（SSE，垂直于子空间），二者无重叠，故平方和可加。

证毕。